

SYS827 : Systèmes robotiques en contact

Exercices : Chapitre 3

Pascal Bigras, Matthew Harker

H2026

Matrice jacobienne

1. Si on prend, par exemple, $q_2 = \pi$, on a pour les fonctions trigonométriques,

$$s_{12} = -s_1 \quad s_{123} = -s_{13} \quad c_{12} = -c_1 \quad c_{123} = -c_{13} , \quad (1)$$

donc la matrice jacobienne dans cette situation est,

$$J = \begin{bmatrix} -s_1 L_1 + s_1 L_2 + s_{13} L_3 & s_1 L_2 + s_{13} L_3 & s_{13} L_3 \\ c_1 L_1 - c_1 L_2 - c_{13} L_3 & -c_1 L_2 - c_{13} L_3 & -c_{13} L_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} . \quad (2)$$

Pour l'espace nul, on cherche des vecteurs qui satisfont les trois équations,

$$\begin{bmatrix} -s_1 L_1 + s_1 L_2 + s_{13} L_3 & s_1 L_2 + s_{13} L_3 & s_{13} L_3 \\ c_1 L_1 - c_1 L_2 - c_{13} L_3 & -c_1 L_2 - c_{13} L_3 & -c_{13} L_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} . \quad (3)$$

La troisième équation nous donne,

$$v_3 = -v_1 - v_2 . \quad (4)$$

Substituant cette relation dans les premières deux équations, on obtient,

$$\begin{aligned} -\sin(q_1) (L_1 v_1 - L_2 v_1 - L_2 v_2) &= 0 \\ \cos(q_1) (L_1 v_1 - L_2 v_1 - L_2 v_2) &= 0 \end{aligned} \quad (5)$$

Les équations de l'espace nul sont donc satisfaites quand,

$$(L_1 - L_2) v_1 - L_2 v_2 = 0 . \quad (6)$$

Si on prend,

$$v_1 = \lambda L_2 \quad \text{et} \quad v_2 = \lambda (L_1 - L_2) , \quad (7)$$

l'équation est satisfaite pour n'importe quelle valeur de λ . Notre espace nul est donc complètement décrit par le vecteur,

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} L_2 \\ L_1 - L_2 \\ -L_1 \end{bmatrix} . \quad (8)$$

La solution dépend sur un seul paramètre, donc l'espace nul possède une seule dimension. Si la solution dépendait sur deux paramètres, l'espace nul serait deux dimensionnelle. Si on divise la solution par la norme du vecteur, on obtient une base unitaire pour l'espace nul,

$$\begin{bmatrix} \hat{v}_1 \\ \hat{v}_2 \\ \hat{v}_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2(L_1^2 - L_1 L_2 + L_2^2)}} \begin{bmatrix} L_2 \\ L_1 - L_2 \\ -L_1 \end{bmatrix} . \quad (9)$$

Pour la matrice pseudo-inverse, la formule,

$$J = (J^T J)^{-1} J^T , \quad (10)$$

n'est pas utile, car le déterminant de la matrice qu'on doit inverser est,

$$\begin{aligned} \det(J^T J) &= \det(J^T) \det(J) \\ &= \det(J)^2 \\ &= 0 , \end{aligned} \quad (11)$$

Pour une solution numérique, on choisit des valeurs telles que $L_1 = 1$, $L_2 = \frac{3}{2}$, $L_3 = \frac{4}{3}$, $q_1 = \frac{\pi}{4}$, $q_3 = \frac{\pi}{2}$, qui nous donnent la matrice jacobienne,

$$J = \begin{bmatrix} \frac{11\sqrt{2}}{12} & \frac{17\sqrt{2}}{12} & \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ \frac{5\sqrt{2}}{12} & -\frac{\sqrt{2}}{12} & \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (12)$$

Dans Matlab, on obtient la matrice pseudo-inverse,

$$\text{pinv}(J) = \begin{bmatrix} 0.0444 & 0.2465 & 0.1543 \\ 0.4566 & -0.5536 & -0.0514 \\ -0.1616 & 0.6465 & 0.2571 \end{bmatrix} \quad (13)$$

et la base de l'espace nul,

$$\text{null}(J) = \begin{bmatrix} -0.8018 \\ 0.2673 \\ 0.5345 \end{bmatrix} \quad (14)$$

Une matrice X est l'inverse d'une matrice A si les deux conditions,

$$AX = I \quad \text{et} \quad XA = I , \quad (15)$$

sont satisfaites, ce qui n'est pas possible avec le pseudo-inverse. L'équivalent pour le pseudo-inverse sont les quatre conditions,

$$AXA = A \quad (16)$$

$$XAX = X \quad (17)$$

$$(AX)^T = AX \quad (18)$$

$$(XA)^T = XA \quad (19)$$

qu'on peut vérifier avec l'exemple numérique. Pour la géométrie du robot, dans la configuration donnée par ces valeurs, par exemple, si les vitesses angulaires sont appuyées aux articulations en proportion au vecteur nul, le résultat est que la position et l'orientation du troisième membre ne changent pas.

Contraintes

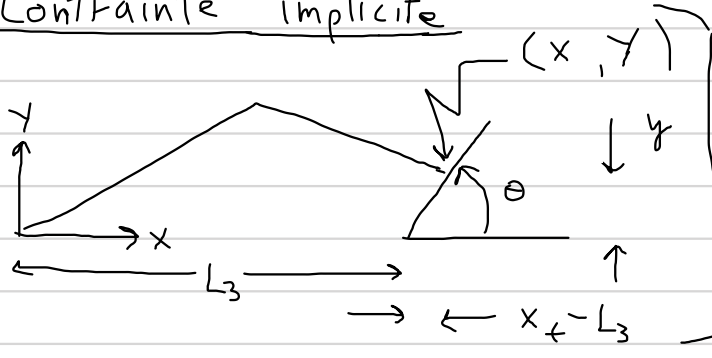
1. Voir Q3 page 3.
2. Voir Q1 page 4

Q3

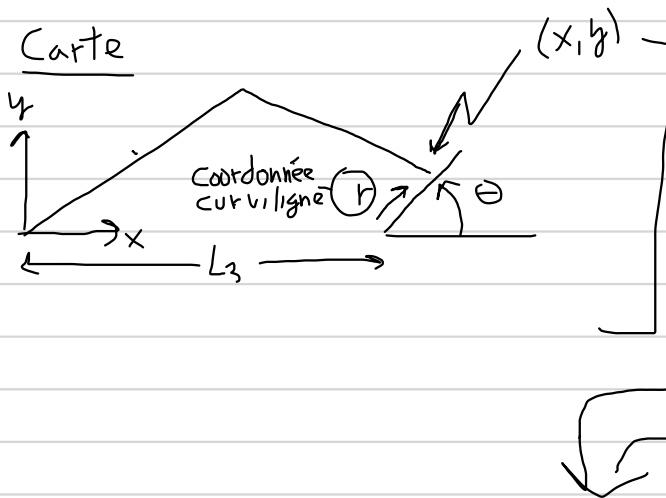
Cinématique du Robot

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 L_1 + c_{12} L_2 \\ s_1 L_1 + s_{12} L_2 \end{bmatrix}$$

Contrainte implicite


$$\begin{aligned} &+g\theta = \frac{y}{x - L_3} \\ &\Downarrow \\ &g = +g\theta [x - L_3] - y = 0 \\ &\Downarrow \\ &g = +g\theta [c_1 L_1 + c_{12} L_2 - L_3] - s_1 L_1 - s_{12} L_2 = 0 \end{aligned}$$

Carte


$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_3 + r \cos(\theta) \\ r \sin(\theta) \end{bmatrix}$$

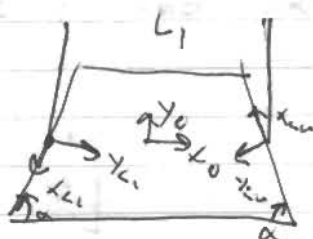
$$g = \begin{bmatrix} c_1 L_1 + c_{12} L_2 & -L_3 - r \cos(\theta) \\ s_1 L_1 + s_{12} L_2 & -r \sin(\theta) \end{bmatrix} = 0$$

Q1

objet

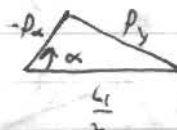
$$x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix}$$

Robot $q = [q_0, q_1, q_2, q_3]^T$



$${}^0_1R = R_2(\pi - \alpha) = \begin{bmatrix} \cos(\pi - \alpha) & -\sin(\pi - \alpha) \\ \sin(\pi - \alpha) & \cos(\pi - \alpha) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C_\alpha & -S_\alpha \\ S_\alpha & -C_\alpha \end{bmatrix}$$

$${}^0_1P = \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C_\alpha L_1/2 \\ S_\alpha L_1/2 \end{bmatrix}$$



$${}^0_1T_v = \begin{bmatrix} {}^0_1R & \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \end{bmatrix} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C_\alpha & -S_\alpha & L_1/2 S_\alpha \\ S_\alpha & -C_\alpha & L_1/2 C_\alpha \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$G_1^T = B_0^T {}^0_1T_v = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} {}^0_1T_v = \begin{bmatrix} -C_\alpha & -S_\alpha & \frac{L_1}{2} S_\alpha \\ S_\alpha & -C_\alpha & \frac{L_1}{2} C_\alpha \end{bmatrix}$$

$$J_{t_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} {}^{t_1}J_{t_1} &= {}^0R_0^{\phi} J_{t_1} = {}^0R_0^{\phi T} J_{t_1} = {}^0R R_2^T(\theta) J_{t_1} \\ &= {}^0R R_2(-\theta) J_{t_1} \\ &= R_2(\pi - \alpha - \theta) J_{t_1} \\ &= \begin{bmatrix} -C_{\alpha+\theta} & -S_{\alpha+\theta} & 0 \\ S_{\alpha+\theta} & -C_{\alpha+\theta} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} J_{t_1} \\ &= \begin{bmatrix} -S_{\alpha+\theta} & -C_{\alpha+\theta} & 0 & 0 \\ -C_{\alpha+\theta} & S_{\alpha+\theta} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

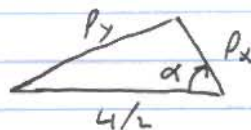
constraint 1

$$\begin{bmatrix} +C\alpha & +S\alpha & -\frac{L_1}{L} S\alpha & -S\alpha\theta & -C\alpha\theta & 0 & 0 \\ -S\alpha & +C\alpha & -\frac{L_1}{L} C\alpha & -C\alpha\theta & S\alpha\theta & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \\ \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \dot{q}_4 \end{bmatrix}$$

$$J_{xL} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$${}^c_0R = R_z(\alpha - \pi) = \begin{bmatrix} \cos(\alpha - \pi) & -\sin(\alpha - \pi) \\ \sin(\alpha - \pi) & \cos(\alpha - \pi) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C\alpha & S\alpha \\ -S\alpha & -C\alpha \end{bmatrix}$$

$${}^c_0P = \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{L_1}{2} C\alpha \\ \frac{L_1}{2} S\alpha \end{bmatrix}$$



$${}^c_0T_v = \begin{bmatrix} {}^c_0R & \begin{bmatrix} P_y \\ -P_x \end{bmatrix} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C\alpha & S\alpha & \frac{L_1}{2} S\alpha \\ -S\alpha & -C\alpha & -\frac{L_1}{2} C\alpha \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$G_L^T = B_{L0}^T {}^c_0T_v = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} {}^c_0T_v = \begin{bmatrix} -C\alpha & S\alpha & \frac{L_1}{2} S\alpha \\ -S\alpha & -C\alpha & -\frac{L_1}{2} C\alpha \end{bmatrix}$$

$${}^x_2J_{x2} = {}^c_0R {}^0_0R J_{x2} = R_z(\alpha - \theta - \pi) J_{xL} = \begin{bmatrix} -C\alpha - \theta & S\alpha - \theta & 0 \\ -S\alpha - \theta & -C\alpha - \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} J_{xL}$$

$${}^x_2J_{xL} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & S\alpha - \theta & C\alpha - \theta \\ 0 & 0 & -C\alpha - \theta & S\alpha - \theta \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

constraint 2

$$\begin{bmatrix} C\alpha & -S\alpha & -\frac{L_1}{L} S\alpha & 0 & 0 & S\alpha - \theta & C\alpha - \theta \\ S\alpha & C\alpha & \frac{L_1}{L} C\alpha & 0 & 0 & -C\alpha - \theta & S\alpha - \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \\ \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \dot{q}_4 \end{bmatrix}$$